MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Algoritmayı Yapılandırma

MAT.7.2.4 Temel aritmetik ve cebirsel ifadelerle işlem içeren durumlardaki süreci algoritma ifade yöntemlerini kullanarak yapılandırabilme

2. TEMA
İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler

FASİKÜL
11

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde algoritma ifade yöntemlerini, cebirsel ifadeleri, işlem önceliğini ve eşitsizlik sembollerini sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.2.4

Algoritma ve ifade yöntemleri

Bir işi yapmak için izlenen sıralı adımlara **algoritma** denir. Algoritma **doğal dil**, **sözde kod** ya da **akış şeması** ile ifade edilir.

1. Adım: Başla. 2. Adım: Sayıyı gir. 3. Adım: Sayıyı yazdır. 4. Adım: Bitir.

5. VE 6. SINIF · MAT.5.2.4, MAT.6.2.3

Karar ve döngü

Algoritmada bir soruya göre farklı yola gidilebilir (karar) ya da bazı adımlar tekrar edilebilir (döngü).

“Sayı çift mi? Evet ise yazdır.” · “3. adıma geri dön.”

6. SINIF · MAT.6.2.1, MAT.6.2.3

Değişken, katsayı, sabit terim

Değeri değişebilen niceliğe **değişken** denir. 3 · n + 5 ifadesinde 3 katsayı, 5 sabit terimdir.

n = 4 için 3 · 4 + 5 = 17

7. SINIF · MAT.7.1.4

İşlem önceliği

Önce ayraç içi, sonra çarpma ve bölme (soldan sağa), en son toplama ve çıkarma (soldan sağa) yapılır.

$$6 + 2 \cdot (5 - 8) = 6 + 2 \cdot (-3) = 0$$

7. SINIF · MAT.7.1.4

Kesirlerle bölme

Bir kesir bir kesre bölünürken bölünen, bölenin çarpmaya göre tersiyle çarpılır.

$$\frac{2}{3} : \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{2}$$

7. SINIF · MAT.7.2.1, MAT.7.2.2

Cebirsel ifade ve eşitsizlik

Benzer terimler toplanabilir: 2 · a + 5 · a = 7 · a. ≤ “küçük ya da eşit”, ≥ “büyük ya da eşit” demektir.

n ≥ 4: 4, 5, 6 … · n ≤ 4: 4, 3, 2 …

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

algoritma · doğal dil · sözde kod · akış şeması · değişken · cebirsel ifade · katsayı · sabit terim · benzer terim · denklem · eşitsizlik

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

girdi · çıktı · karar adımı · döngü · sayaç · durma koşulu · adım tablosu

Algoritmayı Yapılandırma

MAT.7.2.4 Temel aritmetik ve cebirsel ifadelerle işlem içeren durumlardaki süreci algoritma ifade yöntemlerini kullanarak yapılandırabilme

BAŞLAYALIM

Bir kırtasiyede defter 45 TL, kalem 12 TL'dir. 3 defter ve 4 kalem alan Zeynep kasaya 200 TL vermiştir. Paranın üstünü bulmak için hangi işlemleri hangi sırayla yaparsınız? Adımlarınızı bir arkadaşınıza yazılı olarak verseniz o da aynı sonuca ulaşır mı?

Algoritma, belli bir problemi çözmek ya da belli bir amaca ulaşmak için izlenen, sırası belli ve her biri tek anlamlı adımlardır. Bu sözcük, 9. yüzyılda yaşamış Türk–İslam bilgini Harizmi'nin adından gelir. 5 ve 6. sınıfta size verilen algoritmaları okudunuz ve yorumladınız. 7. sınıfın farkı şudur: Bu fasikülde bir işlemin ya da problemin çözümündeki adımları ve adımlar arasındaki ilişkileri kendiniz belirleyecek, algoritmayı **kendiniz kuracaksınız**. Buna algoritmayı **yapılandırmak** denir.

Girdi, işlem ve çıktı

Bir algoritmanın dışarıdan aldığı değerlere **girdi**, sonunda verdiği sonuca **çıktı** denir. Girdi ile çıktı arasında, girdileri kullanan işlem adımları vardır. Kırtasiye probleminde defter ve kalem fiyatları, adetler ve verilen para girdidir; paranın üstü çıktıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kırtasiye: girdiler, işlemler, çıktı

Başlayalım'daki kırtasiye probleminde girdileri, işlem adımlarını sırasıyla ve çıktıyı yazınız.

Çözüm

1. adım Girdiler: defter fiyatı 45 TL, kalem fiyatı 12 TL, 3 defter, 4 kalem, verilen para 200 TL.

2. adım İşlem adımları:

$$\begin{aligned} \text{Defterlerin tutarı} &= 3 \cdot 45 = 135 \\ \text{Kalemlerin tutarı} &= 4 \cdot 12 = 48 \\ \text{Toplam} &= 135 + 48 = 183 \\ \text{Paranın üstü} &= 200 - 183 = 17 \end{aligned}$$

3. adım Cevap:

Çıktı paranın üstüdür: 17 TL. Adımlar bu sırayla yazılırsa başka biri de aynı sonuca ulaşır.

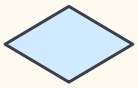
NOTLARIM

Algoritmayı ifade etmenin üç yolu

Bir algoritma üç yöntemle ifade edilir: **Doğal dil**, adımların günlük Türkçe ile bir paragraf hâlinde anlatılmasıdır. **Sözde kod**, adımların numaralanarak kısa komutlarla yazılmasıdır: "1. Adım: Başla." Sözde kodda Türkçe komutlar kullanılır: **Başla, Gir, Hesapla, Yazdır, Bitir. Akış şeması**, adımların şekiller ve oklarla gösterilmesidir. Her şeklin bir işlevi vardır.

★ ALTIN BİLGİ

Tablo: Akış Şemasının Şekilleri

Şekil	Adı	İşlevi
	**Oval**	Algoritmanın başladığı ve bittiği yeri gösterir (Başla, Bitir).
	**Paralelkenar**	Dışarıdan veri girişini gösterir (fiyatı gir, sayıyı gir).
	**Dikdörtgen**	İşlem adımıdır; içine yapılacak hesaplama yazılır.
	**Eşkenar dörtgen**	Karar adımıdır; içindeki sorunun cevabına göre Evet ya da Hayır çıkışından ilerlenir.
	**Belge şekli**	Çıktıyı (yazdırılacak sonucu) gösterir; alt kenarı dalgalıdır.
	Ok	Akışın hangi adımdan hangi adıma geçtiğini gösterir.

DİKKAT

Algoritmanın her adımı **tek anlamlıdır**: "Biraz indirim yap." bir adım değildir; herkes farklı anlar. "Fiyattan 25 TL düş." bir adımdır. Ayrıca her algoritmanın bir başlangıcı (Başla) ve bir sonu (Bitir) vardır.

Kerem Ben hesabı aklımdan yapıyorum, adımları yazmama gerek var mı? K

Ö **Öğretmen** Başkası, hatta bir bilgisayar aynı sonuca ulaşabilsin diye adımları açıkça yazarız. Aklınızdaki yol başkasına ancak böyle aktarılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · Deneme sınavında net: üç yöntem**

Bir deneme sınavında her 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Netini hesaplamak isteyen Elif'in doğru sayısı 15, yanlış sayısı 6'dır. Neti bulan algoritmayı doğal dil, sözde kod ve akış şemasıyla yazınız.

Çözüm

1. adım Doğal dil ve sözde kodu yazınız.

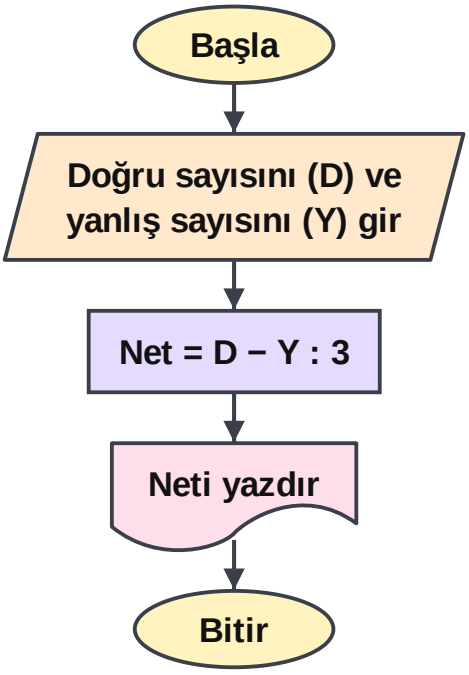
DOĞAL DİL

Doğru sayısını ve yanlış sayısını al. Yanlış sayısını 3'e böl; bulduğun sayıyı doğru sayısından çıkar. Sonucu net olarak yazdır.

2. adım Sözde kodu ve akış şemasını yan yana karşılaştırınız: Her satır bir şekle karşılık gelir.

SÖZDE KOD

1. Adım: Başla.
2. Adım: Doğru sayısını (D) gir.
3. Adım: Yanlış sayısını (Y) gir.
4. Adım: Neti hesapla: Net = D − Y : 3.
5. Adım: Neti yazdır.
6. Adım: Bitir.



3. adım Algoritmayı çalıştırınız: D = 15, Y = 6 için Net = 15 − 6 : 3 = 15 − 2 = 13.

4. adım Cevap:
Üç yöntem aynı algoritmayı anlatır; Elif'in neti 13'tür.

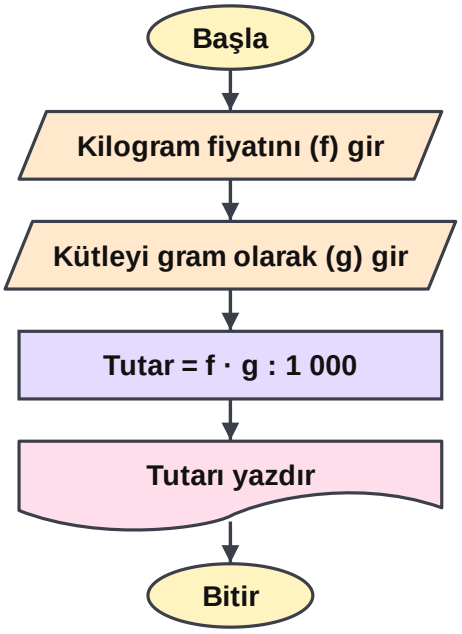
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Market terazisi: şekillerin işlevi**

Bir marketteki terazi, etiket fiyatını aşağıdaki akış şemasına göre hesaplamaktadır. Şemadaki her şeklin işlevini yazınız. Kilogram fiyatı 240 TL olan peynirden 350 g tartılırsa etikette hangi fiyat yazar?

Çözüm

1. adım Şemayı inceleyiniz.



2. adım Ovaller algoritmanın başını ve sonunu; iki paralelkenar girdileri (f ve g); dikdörtgen hesaplamayı; belge şekli çıktıyı (etiket fiyatı) gösterir.

3. adım Çalıştırınız: Tutar = 240 · 350 : 1 000 = 84 000 : 1 000 = 84.

4. adım Cevap:
Etikette 84 TL yazar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 4 · Girdi ve çıktı**

Bir algoritma bir dikdörtgenin kısa ve uzun kenarını alıp alanını yazdırmaktadır. Algoritmanın girdileri ve çıktısı nelerdir?

Çözüm

Girdiler: kısa kenar, uzun kenar
Çıktı: alan

Cevap: 2 girdi, 1 çıktı

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Şekil ve işlevi (eşleştirme)

Her adımın akış şemasında hangi şekle yazılacağını belirleyip adımı o şeklin sütununa yazınız.

Başla | **Yaşı gir** | **Toplam = a + b** | **n 5'ten büyük mü?**

Sonucu yazdır | **Bitir** | **Kilogram fiyatını (f) gir** | **Sayacı 1 artır**

Bakiye ≥ 0 mı? | **“Uyarı” yazdır**

Oval	Paralelkenar	Dikdörtgen	Eşkenar dörtgen	Belge şekli

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Komut Robotu
Kareli zeminde robotu hedefe götürecek komut kartlarını sıraya dizip çalıştırmak; belirsiz ya da eksik komutta robotun neden durduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Şekil Kutusu
Bir algoritmanın adım kartlarını uygun akış şeması şekline yerleştirip tamamlanan şemayı bir girdiyle çalıştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Algoritma ve ifade yöntemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kafede çay 15 TL, simit 18 TL'dir. 2 çay ve 3 simit alan Ali'nin ödeyeceği tutarı bulan algoritmanın girdilerini, işlem adımlarını ve çıktısını yazınız.

Çözüm

2 “Bir sayı al. Sayıyı 2 ile çarp, sonuca 9 ekle ve bulduğun sonucu yazdır.” algoritmasını sözde kodla yazınız.

Çözüm

Adımlar arasındaki ilişkiler: Sıra, ara sonuç ve adım tablosu

BAŞLAYALIM

400 TL'lik bir ayakkabıya fiyatın dörtte biri kadar indirim ve 50 TL'lik hediye çeki uygulanacaktır. Önce indirimi mi yoksa önce çeki mi uygularsınız? Ödenecek tutar değişir mi?

Bağlı adımlar: Bir adım, önceki bir adımın sonucunu kullanıyorsa bu iki adım birbirine bağlıdır ve yerleri değiştirilemez. Birbirinin sonucunu kullanmayan adımların (iki ayrı veri girişi gibi) sırası değiştirilebilir; sonuç değişmez.

Ara sonuca ad vermek: "Kişi başı otobüs payı", "indirimli fiyat" gibi ara sonuçlar adlandırılır ya da bir harfle gösterilir; sonraki adımlar bu adı kullanır. Algoritmada değeri girdiye ya da adıma göre değişen niceliğin **değişken** olduğunu 6. sınıfta öğrendiniz.

Değerin güncellenmesi: Bir değişkenin değeri bir adımda değişebilir. Bu, sözde kodda sözle yazılır: "Boş yer sayısını 1 azalt.", "Toplamı fiyat kadar artır." "B = B + 1" gibi yazımı kullanmayız; çünkü "=" işareti iki tarafın eşit olduğunu söyler ve bu bir denklem değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Önce indirim mi, önce çek mi?

Başlayalım'daki ayakkabı için iki sıralamayı adım adım çalıştırınız. Hangi adımlar birbirine bağlıdır?

Çözüm

1. adım İki sıralamayı aynı fiyatla çalıştırınız.

Adım	1. sıra: önce indirim	2. sıra: önce çek
Fiyatı gir	400	400
1. işlem	Dörtte biri düşülür: 400 − 100 = 300	Çek düşülür: 400 − 50 = 350
2. işlem	Çek düşülür: 300 − 50 = 250	Dörtte biri düşülür: 350 − 87,5 = 262,5
Çıktı	250	262,5

2. adım İndirim, o anki fiyatın dörtte biridir; çek düşülmüşse indirim daha küçük bir fiyattan hesaplanır. Bu yüzden iki adım birbirine bağlıdır.

3. adım Cevap:
Önce indirim yapılırsa **250 TL**, önce çek düşülürse **262,5 TL** ödenir. İndirim adımı ile çek adımı bağlıdır; yerleri değişince sonuç değişir.

DİKKAT

Her adımın **hangi değeri** kullandığına bakınız: Girdiyi mi, ara sonucu mu? Ayakkabıda önce indirim yapılıp sonra çek düşülecekse çek, ilk fiyattan değil indirimli fiyattan düşülür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 6 · Okul gezisi: ara sonuca ad vermek**

Bir okul gezisinde 4 800 TL'lik otobüs kirası 32 öğrenciye eşit paylaştırılacak, her öğrenci ayrıca 60 TL müze bileti ödeyecektir. Her öğrencinin ödeyeceği tutarı bulan algoritmayı ara sonuçlara ad vererek yazınız. Hangi adımların sırası değiştirilebilir?

Çözüm

1. adım Ara sonuca ad veriniz: kişi başı otobüs payı P olsun.

SÖZDE KOD

1. Adım: Başla.
2. Adım: Otobüs kirasını (K) ve öğrenci sayısını (n) gir.
3. Adım: Bilet ücretini (B) gir.
4. Adım: Kişi başı otobüs payını hesapla: P = K : n.
5. Adım: Ödenecek tutarı hesapla: Ö = P + B.
6. Adım: Ö'yü yazdır.
7. Adım: Bitir.

2. adım Çalıştırınız: P = 4 800 : 32 = 150; Ö = 150 + 60 = 210.

3. adım 2. ve 3. adımlar birbirinin sonucunu kullanmaz; yerleri değiştirilebilir. 4. adım 2. adıma, 5. adım 3. ve 4. adımlara bağlıdır.

4. adım Cevap:
Her öğrenci 210 TL öder.

NOTLARIM

Adım tablosu

Bir algoritmayı adım adım çalıştırırken her adımdan sonra değişkenlerin değerlerini bir tabloya yazarız. Bu tabloya **adım tablosu** denir. Adım tablosu hangi adımın hangi değeri değiştirdiğini gösterir; algoritmayı denetlemenin en güvenilir yoludur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Otopark tabelası: adım tablosu

120 yerlik bir otoparkın girişindeki tabela, boş yer sayısını (B) aşağıdaki algoritmayla güncellemektedir. Saat 10.00'da 41 yer boştur. 10.00–10.30 arasında önce 15 araç girmiş, sonra 8 araç çıkmış, sonra 21 araç girmiştir. Algoritmanın adım tablosunu yazınız.

Çözüm

1. adım Algoritma:

SÖZDE KOD

1. Adım: Başla.
2. Adım: B'yi 41 olarak gir.
3. Adım: B'yi 15 azalt.
4. Adım: B'yi 8 artır.
5. Adım: B'yi 21 azalt.
6. Adım: Dolu yer sayısını hesapla: Dolu = 120 − B.
7. Adım: B'yi ve dolu yer sayısını yazdır.
8. Adım: Bitir.

2. adım Her adımdan sonra B'nin değerini tabloya yazınız.

Tablo: Otopark Algoritmasının Adım Tablosu

Adım	Yapılan	B (boş yer)	Dolu yer
2	B = 41 olarak gir	41	—
3	B'yi 15 azalt	26	—
4	B'yi 8 artır	34	—
5	B'yi 21 azalt	13	—
6	Dolu = 120 − B hesapla	13	107
7	B'yi ve dolu yeri yazdır	13	107

3. adım Cevap:

Saat 10.30'da tabelada **13 boş yer** yazar; **107** yer doludur.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Adımları sıraya koyunuz (sıralama)

1–3. maddelerde adımların önündeki kutulara sıra numarası yazınız. 4–6. maddelerdeki boşlukları doldurunuz.

1. ☐ Toplamı yazdır. ☐ Başla. ☐ Kalem fiyatını (k) gir. ☐ Toplam = 6 · k hesapla. ☐ Bitir.
2. ☐ Ortalama = T : 3 hesapla. ☐ Üç notu gir. ☐ Bitir. ☐ Başla. ☐ T = üç notun toplamı hesapla. ☐ Ortalamayı yazdır.
3. ☐ Kalanı yazdır. ☐ Kalan = para − harcama hesapla. ☐ Harcamayı gir. ☐ Başla. ☐ Parayı gir. ☐ Bitir.
4. 2. maddede “Üç notu gir.” adımının yeri ☐. adımdan önce olmalıdır; çünkü T bu notlarla hesaplanır.
5. 3. maddede “Parayı gir.” ile “Harcamayı gir.” adımlarının yerleri değiştirilirse sonuç ☐ (değişir ya da değişmez).
6. Bir adım önceki bir adımın sonucunu kullanıyorsa bu iki adıma ☐ adımlar denir.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Sıra Değiştirici
Bir algoritmanın adımlarının yerini değiştirip aynı girdiyle çalıştırmak; hangi adım çiftleri yer değiştirince sonucun değiştiğini deney defterinden bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Adım Adım Masa
Sözde kodu “Bir adım ilerle” düğmesiyle çalıştırıp her adımdan sonra değişkenlerin değerini adım tablosuna yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Bağlı adımlar

1. Adım: a'yı gir. 2. Adım: b'yi gir. 3. Adım: T = a + b hesapla. Hangi iki adımın yeri değiştirilebilir?

Çözüm

1. ve 2. adım birbirini kullanmaz
3. adım 1. ve 2. adıma bağlıdır

Cevap: 1. ve 2. adım

SIRA SENDE

Adımlar arasındaki ilişkiler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki algoritmada yan yana iki adımdan hangilerinin yeri, sonuç değişmeden değiştirilebilir? Gerekçesiyle yazınız.

1. Adım: Başla.
2. Adım: Kitap sayısını (k) gir.
3. Adım: Defter sayısını (d) gir.
4. Adım: T = k + d hesapla.
5. Adım: Kutu = T : 4 hesapla.
6. Adım: Kutuyu yazdır.
7. Adım: Bitir.

Çözüm

2 Aşağıdaki algoritmanın adım tablosunu yazınız ve çıktıyı bulunuz.

1. Adım: Başla.
2. Adım: a'yı 7, b'yi 3 olarak gir.
3. Adım: a'yı b kadar artır.
4. Adım: b'yi a ile çarp.
5. Adım: a'yı 1 azalt.
6. Adım: a ve b'yi yazdır.
7. Adım: Bitir.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Adım tablosu

B'yi 9 olarak girip önce 4 artıran, sonra 2 ile çarpan algoritmada B'nin son değeri kaçtır?

Çözüm

$$9 + 4 = 13$$
$$13 \cdot 2 = 26$$

Cevap: 26

İşlem algoritmaları: Farklı stratejilerle çarpma, işlem önceliği ve kesirlerle bölme

BAŞLAYALIM

48 · 99 işlemini kâğıt kalem kullanmadan nasıl yaparsınız? Kullandığınız yolu bir başkasına adım adım anlatabilir misiniz?

Program bu sınıfta algoritmanın konusu olacak işlemleri şöyle sayar: farklı stratejilerle çarpma, tam sayılarla dört işlem, işlem önceliği, kesirlerle bölme ve cebirsel ifadelerle işlemler. Bu işlemleri Rasyonel Sayılarla İşlemler fasikülünde (MAT.7.1.4) öğrendiniz; burada yeniden anlatmayacağız, her hesaplama yolunu **algoritmaya çevireceğiz**.

Bir hesaplama yolunu algoritmaya çevirmek: Girdi nedir? Hangi işlem hangi sırayla yapılır? Her adım hangi değeri kullanır? Ayrıca yolun hangi işlem özelliğine dayandığı yazılır: 99 ile çarpmada $n \cdot 99 = n \cdot (100 - 1) = n \cdot 100 - n$ eşitliği **dağılma özelliğidir**.

ALTIN BİLGİ

Bir hesaplama yolunu algoritmaya çevirmenin üç sorusu: **Girdi ne? Hangi işlem hangi sırayla yapılıyor? Her adım hangi değeri kullanıyor?**

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · 99 ile çarpma algoritması

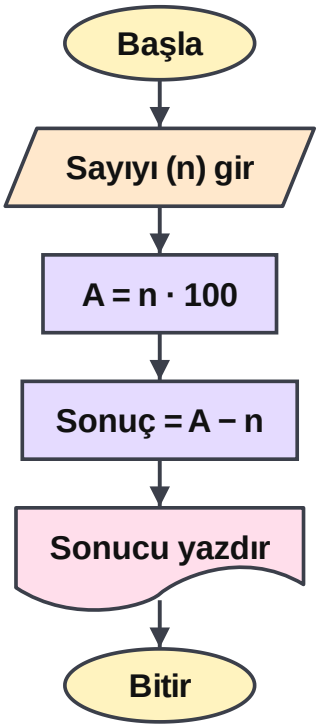
48 · 99 işlemini “100 ile çarp, sonra sayının kendisini çıkar” yoluyla yapan algoritmayı her sayı için çalışacak şekilde yazınız. Algoritmanın dayandığı işlem özelliğini belirtiniz.

Çözüm

1. adım Girdiyi n ile gösteriniz; algoritma her sayı için çalışır.

SÖZDE KOD

1. Adım: Başla.
2. Adım: Sayıyı (n) gir.
3. Adım: A = n · 100 hesapla.
4. Adım: Sonuç = A − n hesapla.
5. Adım: Sonucu yazdır.
6. Adım: Bitir.



2. adım Çalıştırınız: n = 48 için A = 4 800, Sonuç = 4 800 − 48 = 4 752.

3. adım Cevap:
48 · 99 = 4 752. Algoritma n · 99 = n · 100 − n eşitliğine, yani dağılma özelliğine dayanır.

İşlem önceliğinin algoritması: Önce ayraç içi, sonra çarpma ve bölme (soldan sağa), en son toplama ve çıkarma (soldan sağa) yapılır. Sözde kodda her satırda tek işlem yapılır; her satırın ara sonucu bir sonraki satırda kullanılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · İşlem önceliği: satır satır**

18 − 4 · (7 − 10) : 2 işlemini her satırda tek işlem yapan bir sözde kodla yazınız ve sonucu bulunuz.

Çözüm

1. adım Önce ayraç, sonra soldan sağa çarpma ve bölme, en son çıkarma yapılır.

SÖZDE KOD

1. Adım: Başla.
2. Adım: A = 7 − 10 hesapla. (A = −3)
3. Adım: B = 4 · A hesapla. (B = −12)
4. Adım: C = B : 2 hesapla. (C = −6)
5. Adım: Sonuç = 18 − C hesapla. (Sonuç = 24)
6. Adım: Sonucu yazdır.
7. Adım: Bitir.

2. adım 5. adımda 18 − (−6) = 18 + 6 = 24 olur; çıkarılan negatif sayı toplamaya döner.

3. adım Cevap:
Sonuç 24'tür. Her satır bir önceki satırın sonucunu kullanır; satırların sırası değiştirilemez.

Kesirlerle bölmenin algoritması: Tam sayılı kesir varsa önce kesre çevrilir, bölen kesrin çarpmaya göre tersi alınır, iki kesir çarpılır ve sonuç sadeleştirilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Kesirlerle bölme algoritması**

$2\frac{1}{4} : \frac{3}{8}$ işlemini kesirlerle bölme algoritmasıyla adım adım yapınız. Adımların sırası neden önemlidir?

Çözüm

1. adım Algoritmayı adım tablosuyla çalıştırınız.

Adım	Yapılan	Sonuç
2	Bölüneni ve böleni gir	$2\frac{1}{4}$ ve $\frac{3}{8}$
3	Tam sayılı kesri kesre çevir	$2 \cdot 4 + 1 = 9;\ \frac{9}{4}$
4	Bölenin çarpmaya göre tersini al	$\frac{8}{3}$
5	Çarp	$\frac{9}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{72}{12}$
6	Sadeleştir	6

2. adım Kesre çevirmeden çarpılırsa tam kısım unutulabilir; tersini almadan çarpılırsa bölme yerine çarpma yapılmış olur.

3. adım Cevap:
$2\frac{1}{4} : \frac{3}{8} = 6$. Kesre çevirme ve ters alma adımları çarpmadan önce yapılmalıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

5 Strateji Makinesi
Çarpma stratejilerinin adım bloklarını makineye takıp seçtiğiniz sayılarla çalıştırmak ve hangi stratejinin hangi çarpanda işe yaradığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

6 Öncelik Yolu
Bir işlemde önce yapılacak işlemi seçip ifadeyi kısaltmak; her adımı bir sözde kod satırı olarak görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Kesir Bölme Bandı
Kesirle bölmenin adım kartlarını banda dizip üç işlemde çalıştırmak; sıra yanlışsa hangi adımda bozulduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Kesirle bölme**

$1\frac{1}{2} : \frac{3}{4}$ işleminin algoritmasını çalıştırınız.

Çözüm

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{12}{6} = 2$$

Cevap: 2

KALEM KÂĞIT

Algoritmayı çalıştırınız

KK

Cevaplar

Her satırdaki algoritmayı verilen girdiyle çalıştırıp çıktıyı yazınız.

ALGORİTMA	ÇIKTI
“100 ile çarp, n'yi çıkar” algoritması; n = 36	
“10 ile çarp, yarısını ekle” algoritması; n = 26	
“100 ile çarp, 4'e böl” algoritması; n = 52	
A = 6 − 11; B = A · 3; C = B + 8. C kaçtır?	
Kesirle bölme algoritması: $1\frac{2}{3} : \frac{5}{6}$	
Kesirle bölme algoritması: $4\frac{1}{2} : \frac{3}{2}$	

SIRA SENDE

İşlem algoritmaları · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sayıyı 101 ile çarpmanın kısa yolunu algoritma olarak yazınız. Algoritmanın dayandığı işlem özelliğini belirtiniz ve 57 ile çalıştırınız.

Çözüm

2 −20 : (3 − 7) + 2 · 9 işlemini her satırda tek işlem yapan bir sözde kodla yazınız ve sonucu bulunuz.

Çözüm

Karar adımı: Koşula göre ilerleyen algoritmalar

BAŞLAYALIM

Bir müzede 12 yaş ve altındaki ziyaretçiler ücretsiz girmekte, 13 ile 64 yaş arasındaki ziyaretçiler 80 TL, 65 yaş ve üstündeki ziyaretçiler 40 TL ödemektedir. Gişe görevlisi her ziyaretçi için hangi soruları hangi sırayla sorar?

Karar adımı, cevabı Evet ya da Hayır olan bir sorudur. Algoritma, cevaba göre iki yoldan birini izler. Akış şemasında karar şeklinden iki ok çıkar; sözde kodda "Eğer … ise …, değilse …" diye yazılır. Art arda iki karar adımıyla üç durum birbirinden ayrılır: "Eğer … ise …, değilse eğer … ise …, değilse …".

Koşulun yazımı: Koşullarda <, >, ≤ ve ≥ sembolleri kullanılır. "En az 5" koşulu ≥ 5, "en fazla 5" ya da "5 ve altı" koşulu ≤ 5 ile yazılır. Eşitlik koşulu sözle sorulur: "Sayaç 6'ya eşit mi?". İki koşulun birlikte sağlanması gerekiyorsa koşullar **"ve"** ile bağlanır; iki koşul da sağlanırsa Evet çıkışına gidilir.

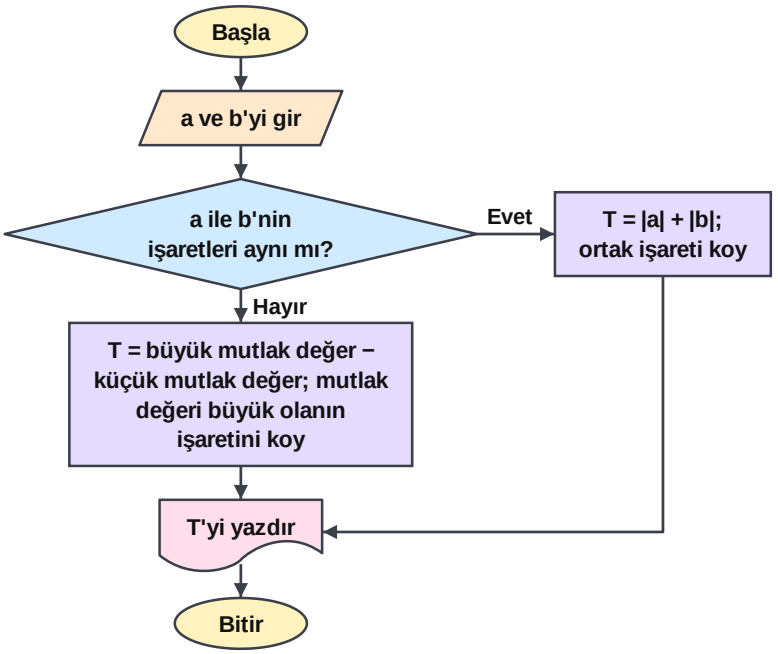
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · İki tam sayıyı toplayan algoritma**

İki tam sayıyı toplamanın kuralını karar adımı olan bir akış şemasına çeviriniz. Algoritmayı (−17) + 9 ve (−6) + (−13) ile çalıştırınız.

Çözüm

1. adım Kuralı MAT.7.1.4'te öğrendiniz; burada karar adımına çeviriyoruz: işaretler aynı mı?



2. adım (−17) + 9: İşaretler farklıdır, Hayır dalı çalışır: 17 − 9 = 8; mutlak değeri büyük olan −17 olduğundan T = −8.

3. adım (−6) + (−13): İşaretler aynıdır, Evet dalı çalışır: 6 + 13 = 19; ortak işaret "−", T = −19.

4. adım Cevap:
−8 ve −19. İki girdiyle algoritmanın iki dalı da denenmiş oldu.

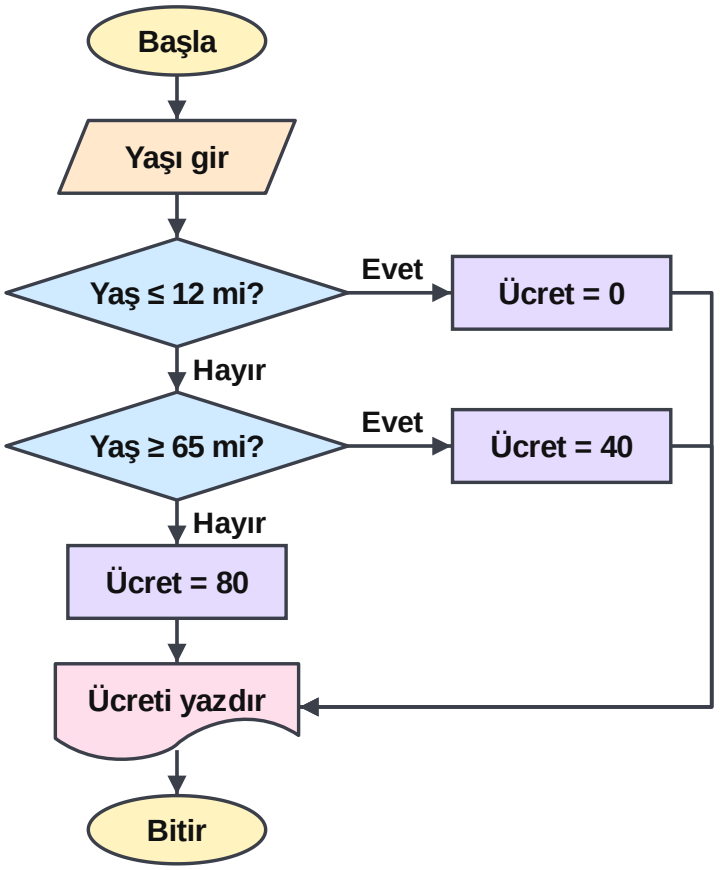
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Müze bileti: art arda iki karar

Başlayalım'daki müzenin bilet ücretini bulan akış şemasını çiziniz. Algoritmayı 12, 13, 64 ve 65 yaşlarıyla deneyiniz.

Çözüm

1. adım İlk karar 12 yaş ve altını, ikinci karar 65 yaş ve üstünü ayırır; iki soruya da Hayır cevabı alan ziyaretçi 80 TL öder.



2. adım 12 yaş: 12 ≤ 12 doğrudur, Evet → 0 TL. 13 yaş: iki koşul da sağlanmaz → 80 TL.

3. adım 64 yaş: 64 ≥ 65 yanlıştır → 80 TL. 65 yaş: 65 ≥ 65 doğrudur → 40 TL.

4. adım Cevap:
12 yaş 0 TL, 13 ve 64 yaş 80 TL, 65 yaş 40 TL öder.

DİKKAT

Sınır değer: "12 yaş ve altı" koşulu Yaş ≤ 12 ile yazılır. Yaş < 12 yazılırsa 12 yaşındaki ziyaretçi yanlış dala gider ve ücret öder. Karar adımı olan her algoritma mutlaka sınırdaki değerle (12 ve 13 gibi) de denenir.

Ece Karar kutusunda iki soruyu birden sorabilir miyim? E

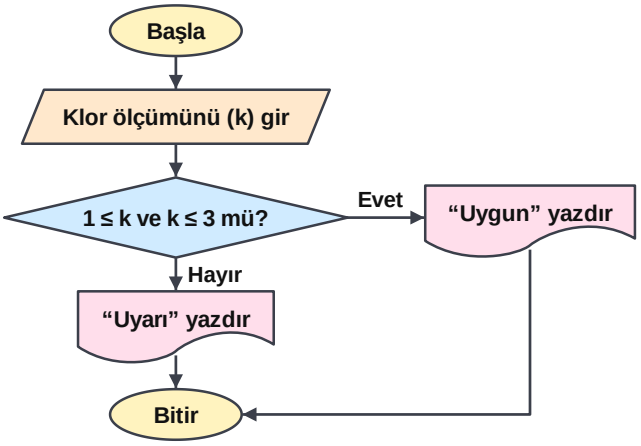
Ö **Öğretmen** Bir kutu bir soru sorar. İki koşul birlikte gerekiyorsa onları "ve" ile bağlarız ya da iki karar kutusunu art arda koyarız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Havuz suyu denetimi: "ve" ile iki koşul

Bir yüzme havuzunda klor ölçümü (k) 1 ile 3 arasında (1 ve 3 dâhil) ise ekrana "Uygun", değilse "Uyarı" yazdırılacaktır. Algoritmanın akış şemasını çiziniz ve 0,8; 2,4; 3 ve 3,5 ölçümleriyle deneyiniz.

Çözüm

1. adım İki koşul birlikte sağlanmalıdır: $1 \le k$ ve $k \le 3$.



2. adım 0,8 için $1 \le 0{,}8$ sağlanmaz → "Uyarı". 2,4 için iki koşul da sağlanır → "Uygun".

3. adım 3 için $3 \le 3$ sağlanır → "Uygun". 3,5 için $3{,}5 \le 3$ sağlanmaz → "Uyarı".

4. adım Cevap:
Çıktılar sırasıyla Uyarı, Uygun, Uygun, Uyarı.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Sınır değer

"En az 10 puan" koşulu hangi sembolle yazılır?

Çözüm

Puan ≥ 10
10 puan da koşulu sağlar

Cevap: ≥

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hangi dala gider? (doğru–yanlış)

Karar kutusundaki koşulu verilen girdiyle deneyiniz. Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. “Yaş ≤ 15 mi?” kutusuna 15 girilirse Evet çıkışından ilerlenir. D Y
2. “Puan < 50 mi?” kutusuna 50 girilirse Evet çıkışından ilerlenir. D Y
3. “n ≥ −3 mü?” kutusuna −5 girilirse Hayır çıkışından ilerlenir. D Y
4. “Ağırlık > 2 mi?” kutusuna 2 girilirse Evet çıkışından ilerlenir. D Y
5. “4 ≤ ölçüm ve ölçüm ≤ 9 mu?” kutusuna 9 girilirse Evet çıkışından ilerlenir. D Y
6. “4 ≤ ölçüm ve ölçüm ≤ 9 mu?” kutusuna 3 girilirse Evet çıkışından ilerlenir. D Y
7. “a ile b'nin işaretleri aynı mı?” kutusuna a = −8, b = −2 girilirse Evet çıkışından ilerlenir. D Y
8. “Sayının 2'ye bölümünden kalan 0 mı?” kutusuna 13 girilirse Evet çıkışından ilerlenir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Yol Ayrımı
Karar kutusuna sembolü ve sınırı düğmelerle kurup ziyaretçi kartlarını şemadan geçirmek; sınır yaşındaki kartın hangi dala gittiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 İşaret Kavşağı
İki tam sayının toplamı için karar şemasında sayı çiftleri seçip hangi dalın çalıştığını ve toplamın işaretinin nereden geldiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · İki koşul

“5 ≤ n ve n ≤ 8 mi?” koşuluna 8 girilirse hangi çıkıştan ilerlenir?

Çözüm

5 ≤ 8 doğru
8 ≤ 8 doğru

Cevap: **Evet**

NOTLARIM

SIRA SENDE

Karar adımı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir hava durumu ekranının algoritması önce “t ≥ 30 mu?” diye sorar; cevap Evet ise “Sıcak” yazdırır. Cevap Hayır ise “t ≤ 10 mu?” diye sorar; Evet ise “Soğuk”, Hayır ise “Ilık” yazdırır. Algoritmayı t = 30, t = 10 ve t = 18 ile izleyiniz.

Çözüm

2 Bir kargo şirketi 2 kg ve altındaki paketler için 70 TL, 2 kg'dan ağır paketler için 110 TL almaktadır. Ücreti bulan algoritmanın karar adımını sözde kodla yazınız ve 2 kg'lık paketin ücretini bulunuz.

Çözüm

Döngü: Tekrar eden adımlar, sayaç ve durma koşulu

BAŞLAYALIM

Bir okulun çevre kulübü 3 000 fidan toplamayı hedeflemektedir. İlk gün 450 fidan bağışlanmış, sonraki her hafta 380 fidan daha toplanmıştır. Hedefe kaçıncı haftada ulaşıldığını bulmak için hangi adımı tekrar tekrar yaparsınız?

Döngü, bir ya da birkaç adımın bir koşul sağlanana kadar (ya da sağlandığı sürece) tekrarlanmasıdır. Akış şemasında ok geriye, tekrarlanacak adıma döner. Sözde kodda iki yazım kullanılır: “Eğer … ise 3. adıma geri dön.” ya da “… olduğu sürece 3–5. adımları tekrarla.” Döngüleri 5. sınıfta okudunuz; burada kuracaksınız.

Sayaç ve birikim: Tur sayısını sayan değişkene **sayaç** denir; başlangıç değeri genellikle 0'dır ve her turda 1 artar. Her turda büyüyen toplam da bir değişkende birikir. Döngüden ne zaman çıkılacağını söyleyen karar adımına **durma koşulu** denir. Döngünün adım tablosunda her tur bir satırdır.

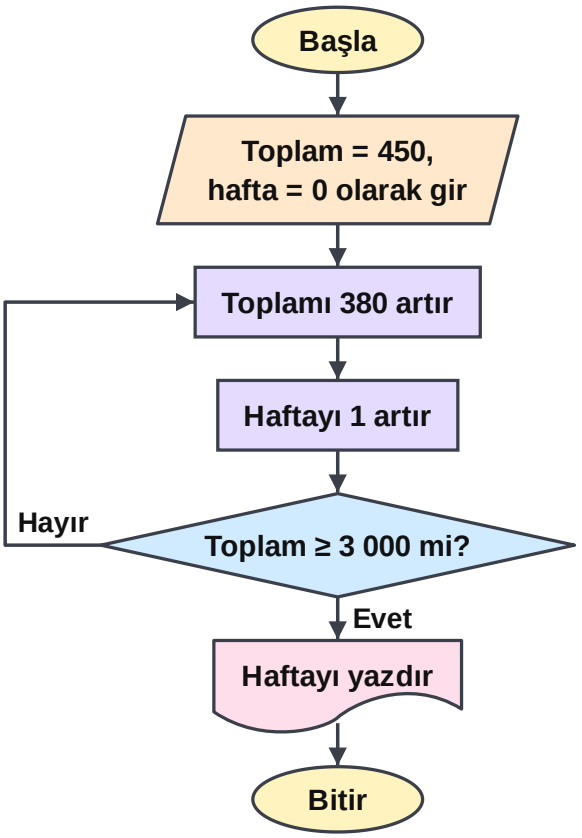
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Fidan kampanyası: sayaç, birikim ve durma koşulu

Başlayalım'daki fidan kampanyasında hedefe kaçıncı haftada ulaşıldığını bulan döngülü algoritmayı kurunuz ve adım tablosuyla çalıştırınız.

Çözüm

1. adım Toplam birikimdir, hafta sayaçtır; durma koşulu "Toplam ≥ 3 000 mi?" sorusudur.



2. adım Her tur bir satırdır.

Tablo: Fidan Döngüsünün Adım Tablosu

Tur	Toplam (fidan)	Hafta	Toplam ≥ 3 000 mi?
1	830	1	Hayır
2	1 210	2	Hayır
3	1 590	3	Hayır
4	1 970	4	Hayır
5	2 350	5	Hayır
6	2 730	6	Hayır
7	3 110	7	Evet

3. adım Cevap:

6. haftanın sonunda 2 730 fidan vardır, hedefe ulaşılmamıştır; 7. haftada toplam 3 110 fidana ulaşılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Koşulun yeri sonucu değiştirir

−14'ten başlayıp 6'şar artan sayılardan 40'ı aşmayanları yazdıracak iki algoritma yazılmıştır. İki algoritmanın yazdırdığı sayıları bulunuz.

Çözüm

1. adım İki algoritmayı inceleyiniz.

A · ÖNCE DENETLE, SONRA YAZDIR

1. Adım: Başla.
2. Adım: Sayıyı −14 olarak gir.
3. Adım: Eğer sayı > 40 ise 7. adıma git.
4. Adım: Sayıyı yazdır.
5. Adım: Sayıyı 6 artır.
6. Adım: 3. adıma geri dön.
7. Adım: Bitir.

B · ÖNCE YAZDIR, SONRA DENETLE

1. Adım: Başla.
2. Adım: Sayıyı −14 olarak gir.
3. Adım: Sayıyı yazdır.
4. Adım: Eğer sayı > 40 ise 7. adıma git.
5. Adım: Sayıyı 6 artır.
6. Adım: 3. adıma geri dön.
7. Adım: Bitir.

2. adım A: Sayı yazdırılmadan önce denetlenir: −14, −8, −2, 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40 yazdırılır; sayı 46 olunca döngüden çıkılır.

3. adım B: Sayı önce yazdırılır, sonra denetlenir: 40'tan sonra sayı 46 olur, 3. adımda 46 da yazdırılır, 4. adımda döngüden çıkılır.

4. adım Cevap:
A 10 sayı, B 11 sayı yazdırır; istenen iş A'dır.

DİKKAT

Durma koşulunun **yeri** sonucu değiştirir: Önce yazdırıp sonra denetleyen döngü sınırı ilk aşan sayıyı da yazdırır; önce denetleyip sonra yazdıran döngü yazdırmaz.

UYARI

Durma koşulu hiç sağlanmazsa döngü **bitmez**. Fidan algoritmasında "Toplamı 380 artır." adımı unutulsaydı toplam hep 450 kalır, "Toplam ≥ 3 000 mi?" sorusunun cevabı hep Hayır olurdu. Her döngüde koşulu sağlatacak bir değişikliğin (artırma, azaltma) bulunduğunu denetleyiniz.

BİLGİ · Bitmeyen döngü her zaman hata mıdır?

Bazı sistemlerin algoritması bilerek **Bitir adımı olmadan** kurulur. Bir apartmanın su deposundaki pompa su seviyesini ölçer; seviye belli bir değerin altındaysa pompayı çalıştırır, değilse durdurur ve birkaç dakika sonra yine ölçüme döner. Bu döngü depo kullanıldığı sürece çalışır.

Döngü mü, denklem mi? Döngünün tur tur bulduğu sayı, Denklem ve Eşitsizlikler fasikülünde (MAT.7.2.2) kurduğunuz denklemin ya da eşitsizliğin çözümüdür. Orada kullandığınız deneme–yanılma stratejisinin algoritması da bir döngüdür. Tur sayısı çoksa denklem kısa yoldur; denklem çözümünü burada yeniden anlatmayacağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Döngü mü, denklem mi? İki depo

900 L su bulunan bir depo saatte 35 L boşalırken 60 L su bulunan başka bir depo saatte 85 L dolmaktadır. İki depodaki su miktarının kaçıncı saatte eşitlendiğini önce döngüyle, sonra denklemle bulunuz.

Çözüm

1. adım Döngü: Her turda 1. depo 35 L azalır, 2. depo 85 L artar, saat 1 artar; durma koşulu "İki depodaki su eşit mi?".

Saat	1. depo (L)	2. depo (L)	Eşit mi?
0	900	60	Hayır
1	865	145	Hayır
2	830	230	Hayır
3	795	315	Hayır
4	760	400	Hayır
5	725	485	Hayır
6	690	570	Hayır
7	655	655	Evet

2. adım Denklem: s saat sonra $900 - 35 \cdot s = 60 + 85 \cdot s$ olur. Bu denklemin çözümü $s = 7$'dir; çözüm yolu MAT.7.2.2'dedir.

3. adım Cevap:
İki yol da aynı sonucu verir: 7. saatte iki depoda da 655 L su bulunur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

10 Döngü Sayacı
Başlangıç, artış ve hedefi seçip döngüyü tur tur çalıştırmak; tur sayısını önce tahmin edip sonra karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Koşul Nerede?
Koşulu farklı yerde olan iki döngüyü aynı değerlerle çalıştırıp yazdırdıkları listeleri karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Bitmeyen Döngü Avcısı
Bitmeyen döngüleri bulup başlangıcı, artışı ya da koşulu değiştirerek döngüyü bitirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Döngüyü izleyiniz

Cevaplar

Her döngüyü adım tablosuyla izleyip istenen değeri yazınız.

DÖNGÜ	CEVAP
T = 0; her turda T'yi 9 artır; T ≥ 50 olunca dur. Kaç tur çalışır?	
Sayı = 3; her turda sayıyı 2 ile çarp; sayı > 70 olunca dur. Son sayı kaçtır?	
Sayı = 50; her turda sayıyı 8 azalt; sayı < 0 olunca dur. Son sayı kaçtır?	
Sayaç = 1; her turda sayacı yazdır, sonra 3 artır; sayaç > 13 olunca dur. Kaç sayı yazdırılır?	
T = 2, sayaç = 0; her turda T'yi sayaç kadar artır, sonra sayacı 1 artır; sayaç 5'e eşit olunca dur. T kaçtır?	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Tur sayısı

0'dan başlayıp her turda 7 artan toplam kaçıncı turda 30'u aşar?

Çözüm

7, 14, 21, 28, 35

$35 > 30$

Cevap: 5. turda

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Bitmeyen döngü

1'den başlayıp 2'şer artan sayaç için “Sayaç 8'e eşit mi?” koşulu sağlanır mı?

Çözüm

1, 3, 5, 7, 9 …

Sayaç hep tek sayıdır

Cevap: Sağlanmaz; döngü bitmez

NOTLARIM

SIRA SENDE

Döngü · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki algoritmanın kaç tur çalışacağını ve çıktısını adım tablosuyla bulunuz.

1. Adım: Başla.
2. Adım: T'yi 5, sayacı 0 olarak gir.
3. Adım: T'yi 3 ile çarp.
4. Adım: Sayacı 1 artır.
5. Adım: Eğer T < 100 ise 3. adıma geri dön.
6. Adım: Sayacı ve T'yi yazdır.
7. Adım: Bitir.

Çözüm

2 Defne'nin biriktirme hesabında 130 TL vardır; her hafta hesabına 75 TL ekleyecektir. Hesap 600 TL'ye ulaşınca bisiklet alacaktır. Kaçıncı haftada bisiklet alabileceğini bulan döngülü algoritmayı yazınız ve çalıştırınız.

Çözüm

Cebirsel ifadelerle algoritma yapılandırmak

BAŞLAYALIM

Bir bisiklet kiralama noktasında 40 TL açılış ücreti ve her 15 dakika için 18 TL alınmaktadır. Kiralama süresi ne olursa olsun ücreti hesaplayan tek bir algoritma yazmak için hangi niceliği harfle göstermelisiniz?

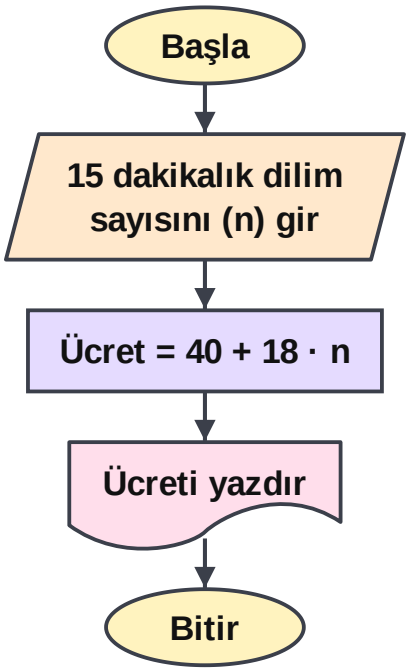
Girdiyi harfle göstermek: Algoritma her girdi için çalışsın diye girdi bir harfle (değişkenle) gösterilir ve işlem kutusuna cebirsel ifade yazılır: Ücret = 40 + 18 · n. Bu ifadede 18, n'nin **katsayısıdır** ve 15 dakikalık her dilimin ücretini; 40 **sabit terimdir** ve her kiralamada bir kez ödenen açılış ücretini gösterir. Katsayı ve sabit terimin anlamını Cebirsel İfadeler fasikülünde (MAT.7.2.1) öğrendiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 24 · Bisiklet kiralama: girdisi harfle gösterilen algoritma**

Başlayalım'daki bisiklet kiralama ücretini hesaplayan algoritmayı akış şemasıyla yazınız. Algoritmayı 30 dakika, 1 saat ve 1,5 saatlik kiralamalarla çalıştırınız.

Çözüm

1. adım 15 dakikalık dilim sayısı n ile gösterilir.



2. adım Çalıştırınız:

n (15 dakikalık dilim)	Süre	Ücret = 40 + 18 · n
2	30 dakika	$40 + 36 = 76$
4	1 saat	$40 + 72 = 112$
6	1,5 saat	$40 + 108 = 148$

3. adım Cevap:

Ücretler 76 TL, 112 TL ve 148 TL'dir. Aynı algoritma her süre için çalışır; değişen yalnız n'dir.

Adım adım algoritmadan tek ifadeye: Ara sonuçlar birleştirilip MAT.7.2.1'deki işlemlerle sadeleştirilirse algoritma kısalır. Uzun ve kısa algoritma aynı girdilerle çalıştırılıp çıktıları karşılaştırılır; çıktılar aynıysa iki algoritma aynı işi yapıyordur. (İki cebirsel ifadenin denk olup olmadığını değer vererek denetlemeyi MAT.7.2.1'de yaptınız.)

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 25 · Fotoğraf çerçevesi: algoritmayı kısaltmak**

İç ölçüleri a cm ve b cm olan dikdörtgen bir fotoğrafın çevresine her yerde eni 3 cm olan bir çerçeve yapılacaktır. Çerçevenin dış çevresini bulan algoritmayı önce adım adım, sonra tek ifadeyle yazınız. İki algoritmanın aynı sonucu verdiğini bir tabloyla gösteriniz.

Çözüm

1. adım Çerçeve her kenarı iki yandan 3 cm büyütür: dış en a + 6, dış boy b + 6 olur.

UZUN ALGORİTMA

1. Adım: Başla.
2. Adım: İç ölçüleri (a ve b) gir.
3. Adım: Dış en = a + 6 hesapla.
4. Adım: Dış boy = b + 6 hesapla.
5. Adım: T = dış en + dış boy hesapla.
6. Adım: Çevre = 2 · T hesapla.
7. Adım: Çevreyi yazdır.
8. Adım: Bitir.

KISA ALGORİTMA

1. Adım: Başla.
2. Adım: İç ölçüleri (a ve b) gir.
3. Adım: Çevre = 2 · a + 2 · b + 24 hesapla.
4. Adım: Çevreyi yazdır.
5. Adım: Bitir.

2. adım Kısaltma: $2 \cdot ((a + 6) + (b + 6)) = 2 \cdot (a + b + 12) = 2 \cdot a + 2 \cdot b + 24$.

3. adım İki algoritmayı aynı girdilerle çalıştırınız.

a	b	Uzun algoritma (dış en, dış boy, T, çevre)	Kısa algoritma
10	15	16; 21; 37; 74	$20 + 30 + 24 = 74$
24	30	30; 36; 66; 132	$48 + 60 + 24 = 132$

4. adım Cevap:
Kısa algoritma Çevre = 2 · a + 2 · b + 24 ile 8 adım 5 adıma iner; iki algoritma aynı çıktıları verir.

Algoritmanın tersi: Çıktısı bilinen bir algoritmada girdiyi bulmak için işlemlerin tersleri **ters sırada** uygulanır. Bu, MAT.7.2.2'de kullandığınız geriye doğru çalışma stratejisinin algoritmasıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Ters algoritma: girdiyi bulmak

"Sayıyı 3 ile çarp, sonuca 7 ekle, sonucu yazdır." algoritması 37 yazdırmıştır. Girdiyi bulan ters algoritmayı yazınız.

Çözüm

1. adım Algoritmanın işlemleri: önce · 3, sonra + 7.

2. adım Ters algoritma ters sırada ters işlemleri yapar:

TERS ALGORİTMA
1. Adım: Başla.
2. Adım: Çıktıyı (Ç) gir.
3. Adım: A = Ç − 7 hesapla.
4. Adım: Girdi = A : 3 hesapla.
5. Adım: Girdiyi yazdır.
6. Adım: Bitir.

3. adım Çalıştırınız: A = 37 − 7 = 30; girdi = 30 : 3 = 10. Denetim: 10 · 3 + 7 = 37.

4. adım Cevap:
Girdi 10'dur.

DİKKAT

Bir nicelik algoritmanın başından sonuna kadar **aynı harfle** gösterilir. Girdi kutusunda n, işlem kutusunda s yazılırsa işlem kutusu değeri bilinmeyen bir harfle hesap yapmaya çalışır ve algoritma çalışmaz.

UYARI

Ayracı unutmayınız: "İlk saat 50 TL, sonraki her saat 30 TL" ücreti s saat için 50 + 30 · (s − 1) ile hesaplanır. 50 + 30 · s − 1 başka bir algoritmadır: 3 saat için biri 110 TL, öbürü 139 TL verir.

BİLGİ · Algoritma ve ispat

Bir önermenin cebirsel ispatındaki sadeleştirme adımlarını sözde koda dökebilirsiniz. Ancak bir algoritmayı birkaç sayıyla denemek **ispat değildir**; bir önermenin her sayı için doğru olduğunu cebirsel olarak göstermek İspat fasikülünün (MAT.7.2.3) konusudur.

Deniz Harf yerine "süre" yazsam olur mu? D

Ö **Öğretmen** Olur; ad anlamı, harf kısalığı sağlar. Önemli olan baştan sona aynı gösterimi kullanmaktır.

KONU **Algoritmayı Yapılandırma**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Sözel ifade – cebirsel ifade – işlem kutusu (eşleştirme)

Her durumun işlem kutusuna yazılacak cebirsel ifadeyi bulunuz ve durumu o ifadenin sütununa yazınız.

Açılışı 12 TL, her saati 5 TL olan otoparkta n saatin ücreti

n sayısına 12 ekleyip sonucu 5 ile çarpan algoritma

Tanesi 12 TL olan n kalem alıp 5 TL'lik kupon kullanan birinin ödediği tutar

12 kg'lık bir çuval ile her biri 5 kg olan n kasanın toplam kütlesi

n yaşındaki birinin 12 yıl sonraki yaşının 5 katı

Her birinde 12 kitap olan n koliden toplam 5 kitap çıkarıldıktan sonra kalan kitap sayısı

$12 + 5 \cdot n$	$5 \cdot (n + 12)$	$12 \cdot n - 5$

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 İfade Fabrikası
Sözel bir durumun parçalarını işlem kutusuna dizip cebirsel ifadeyi kurmak; ifadeyi beş girdiyle gerçek ücret tablosuyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Kısa Yol Ustası
Uzun bir algoritmanın adımlarını tek ifadede birleştirip iki algoritmayı aynı girdilerle çalıştırmak ve adım sayılarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Cebirsel ifade

Tanesi 4 TL olan n zarf ve 9 TL'lik bir pulun tutarını hesaplayan işlem kutusuna ne yazılır?

Çözüm

Zarflar: 4 · n

Toplam: 4 · n + 9

Cevap: 4 · n + 9

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Cebirsel ifadeli algoritmalar

KK

Cevaplar

Çıktıyı bulunuz ya da işlem kutusuna yazılacak ifadeyi yazınız.

SORU	CEVAP
Ücret = 25 + 9 · n; n = 7 için çıktı	
Çevre = 2 · a + 2 · b + 16; a = 11, b = 5 için çıktı	
“2 ile çarp, 9 çıkar” algoritması 31 yazdırdı. Girdi kaçtır?	
Tanesi 14 TL olan n bilet ve 30 TL servis ücretinin tutarı	
“n'ye 5 ekle, sonucu 4 ile çarp” algoritmasının tek ifadesi	
İlk saati 60 TL, sonraki her saati 15 TL olan park ücreti (s saat)	

SIRA SENDE

Cebirsel ifadelerle algoritma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir fotoğrafçı vesikalık çekim için 60 TL ve her baskı için 15 TL almaktadır. n baskı için ücreti hesaplayan sözde kodu cebirsel ifadeyle yazınız.

Çözüm

2 Bir halı yıkama firmasının ücret algoritmasının işlem kutusunda “Ücret = 30 + 25 · m” yazmaktadır (m: halının metrekare olarak alanı). 30 ve 25 sayılarının bu durumdaki anlamını açıklayınız.

Çözüm

Bir algoritmayı farklı yöntemle ifade etmek, kısaltmak ve karşılaştırmak

BAŞLAYALIM

Aynı problem için bir arkadaşınız 11 adımlı, siz 5 adımlı bir algoritma yazdınız. İkisi de doğru olabilir mi? Hangisi daha kullanışlıdır?

Bir yöntemden ötekine geçmek: Sözde koddaki her adım akış şemasında bir şekle karşılık gelir; "Eğer … ise" satırı karar şekline, "… adıma geri dön" satırı geriye dönen oka dönüşür. Doğal dil paragrafı ise önce tek işlemli adımlara bölünür, sonra numaralanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Spor salonu: doğal dilden sözde koda ve akış şemasına

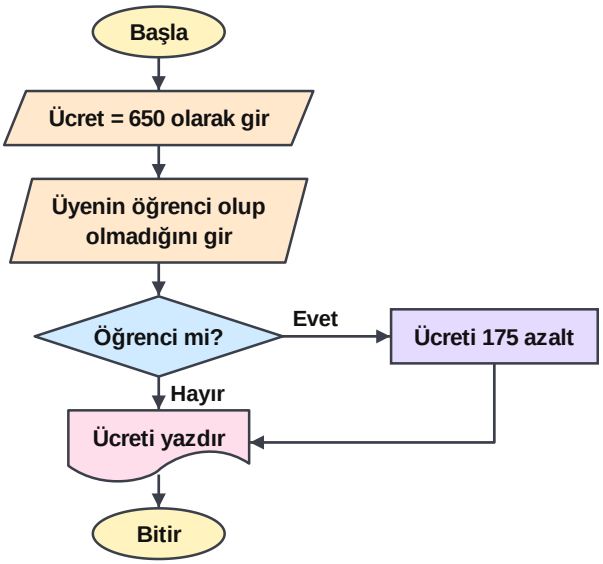
Bir spor salonunun aylık üyelik ücreti 650 TL'dir. Üye öğrenciyse ücretten 175 TL indirim yapılır. Görevli ücreti şöyle anlatmıştır: "Aylık ücreti 650 TL olarak al. Üyeye öğrenci olup olmadığını sor. Öğrenciyse ücretten 175 TL düş. Ücreti yazdır." Bu algoritmayı sözde kodla ve akış şemasıyla yazınız.

Çözüm

1. adım Paragrafı tek işlemli adımlara bölünüz; "öğrenciyse" bir karar adımıdır.

SÖZDE KOD

1. Adım: Başla.
2. Adım: Ücreti 650 olarak gir.
3. Adım: Üyenin öğrenci olup olmadığını gir.
4. Adım: Eğer üye öğrenciyse ücreti 175 azalt.
5. Adım: Ücreti yazdır.
6. Adım: Bitir.



2. adım Denetleyiniz: öğrenci üye 650 − 175 = 475 TL, öğrenci olmayan üye 650 TL öder.

3. adım Cevap:
Üç yöntem aynı algoritmayı anlatır; çıktılar 475 TL ve 650 TL'dir.

Algoritmayı kısaltmanın üç yolu: (1) Tekrar eden adımları döngüye almak, (2) ara sonuçları tek cebirsel ifadede birleştirmek (6. bölüm), (3) sonucu etkilemeyen adımı çıkarmak. Kısaltılan algoritma aynı girdilerle denenir; çıktı değişmemelidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 29 · Atık pil kampanyası: döngüyle kısaltmak**

Bir okulda 6 grup atık pil toplamıştır. Grupların topladığı miktarlar sırasıyla 14, 9, 17, 11, 8 ve 16 kg'dır. Toplam miktarı bulan uzun algoritmayı sayaçlı bir döngüyle kısaltınız.

Çözüm

1. adım Uzun algoritmada aynı iş 6 kez yazılmıştır; kısa algoritmada bu iş döngüye alınmıştır.

UZUN ALGORİTMA (10 ADIM)

1. Adım: Başla.
2. Adım: T'yi 0 olarak gir.
3. Adım: T'yi 1. grubun miktarı kadar artır.
4. Adım: T'yi 2. grubun miktarı kadar artır.
5. Adım: T'yi 3. grubun miktarı kadar artır.
6. Adım: T'yi 4. grubun miktarı kadar artır.
7. Adım: T'yi 5. grubun miktarı kadar artır.
8. Adım: T'yi 6. grubun miktarı kadar artır.
9. Adım: T'yi yazdır.
10. Adım: Bitir.

DÖNGÜYLE KISALTILMIŞ (8 ADIM)

1. Adım: Başla.
2. Adım: T'yi ve sayacı (s) 0 olarak gir.
3. Adım: Sıradaki grubun miktarını (m) gir.
4. Adım: T'yi m kadar artır.
5. Adım: s'yi 1 artır.
6. Adım: Eğer s < 6 ise 3. adıma geri dön.
7. Adım: T'yi yazdır.
8. Adım: Bitir.

2. adım İki algoritmayı aynı miktarlarla çalıştırınız: 14 + 9 + 17 + 11 + 8 + 16 = 75; kısa algoritma da 6 turda 75 bulur.

3. adım Grup sayısı 30 olsaydı uzun algoritma 34 adım olurdu; kısa algoritmada yalnız 6. adımdaki 6 sayısı 30 olur.

4. adım Cevap:
Toplam 75 kg; döngülü algoritma 8 adımdır ve grup sayısı değişince yalnız bir sayı değişir.

İki algoritmayı karşılaştırma ölçütleri: Her girdide doğru sonuç veriyor mu? Kaç adımlı? Kolay okunuyor mu? Bir değer (fiyat, grup sayısı gibi) değişince kaç adımın değişmesi gerekiyor?

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 30 · Yan yana üç eş kare: dört ölçüt**

Kenar uzunluğu a olan üç eş kare yan yana dizilerek bir dikdörtgen oluşturulmuştur. Şeklin çevresini bulmak için üç öğrenci aşağıdaki algoritmaları yazmıştır. Algoritmaları dört ölçütle karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Şeklin çevresinde 8 kenar vardır: üstte 3, altta 3, iki yanda 1'er.

2. adım Algoritmaları a = 5 ile deneyip ölçütleri tabloya yazınız.

Tablo: Üç Algoritmanın Karşılaştırılması

Ölçüt	A: Ç = a + a + a + a + a + a + a + a	B: Ç = 8 · a	C: Ç = 3 · 4 · a
Her girdide doğru mu? (a = 5)	40; doğru	40; doğru	60; yanlış
İşlem sayısı	7 toplama	1 çarpma	2 çarpma
Okunurluk	Kenarlar tek tek görünür	Kısa ve açık	Kısa ama hatalı
Kare sayısı değişirse	Toplama satırı yeniden yazılır	Yalnız 8 değişir	—

3. adım C, her karenin 4 kenarını saymış; ortak kenarları da çevreye katmıştır.

4. adım Cevap:
A ile B doğrudur; B daha kısa ve değişikliğe daha uygundur. C kısa olsa da **yanlıştır**.

★ ALTIN BİLGİ

Önce doğruluk, sonra kısalık: Kısa algoritma her zaman daha iyi değildir. Önce algoritmanın her girdide doğru sonuç verdiği denetlenir; doğru algoritmalar arasında kısa ve anlaşılır olan tercih edilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 31 · Kısaltma**

"a'ya 2 ekle, sonucu 3 ile çarp, 6 çıkar" algoritmasını tek ifadeyle yazınız.

Çözüm

$$3 \cdot (a + 2) - 6 = 3 \cdot a + 6 - 6$$
$$= 3 \cdot a$$

Cevap: **3 · a**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Aynı algoritma, farklı ifade (eşleştirme)

Aşağıda üç algoritma doğal dil, sözde kod ve akış şemasıyla karışık verilmiştir. Her ifadeyi ait olduğu algoritmanın sütununa yazınız.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

"Kenar uzunluğunu al, 4 ile çarp ve sonucu yazdır."

"1. Adım: Başla. 2. Adım: a ve b'yi gir. 3. Adım: O = (a + b) : 2 hesapla. 4. Adım: O'yu yazdır. 5. Adım: Bitir."

Akış şeması:Başla → Fiyatı(f)gir → Y = f − 15 → Y'yiyazdır → Bitir

"1. Adım: Başla. 2. Adım: a'yı gir. 3. Adım: Ç = 4 · a hesapla. 4. Adım: Ç'yi yazdır. 5. Adım: Bitir."

"İki notu topla, toplamı ikiye böl ve sonucu yazdır."

"Fiyattan 15 lira düş ve yeni fiyatı yazdır."

Akış şeması:Başla → agir → Ç = 4 · a → Ç'yiyazdır → Bitir

Akış şeması:Başla → ave b'yigir → O = (a + b) : 2 → O'yuyazdır → Bitir

"1. Adım: Başla. 2. Adım: Fiyatı (f) gir. 3. Adım: Y = f − 15 hesapla. 4. Adım: Y'yi yazdır. 5. Adım: Bitir."

Kare bahçenin çevresi	İki notun ortalaması	15 TL indirimli fiyat

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Çevirmen
Sözde kod satırlarını akış şemasına çevirip iki ifadeyi aynı girdiyle yan yana çalıştırmak; çıktılar farklıysa ilk ayrılan adımı görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Adım Budayıcı
On iki adımlı bir algoritmadan adım silip birleştirerek ya da döngüye alarak kısaltmak; her değişiklikten sonra beş girdiyle denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Farklı yöntem, kısaltma, karşılaştırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki sözde kodun akış şemasını hangi şekillerle çizeceğinizi sırasıyla yazınız.

1. Adım: Başla.
2. Adım: Puanı (p) gir.
3. Adım: Eğer p ≥ 70 ise “Geçti” yazdır, değilse “Kaldı” yazdır.
4. Adım: Bitir.

Çözüm

2 Dikdörtgenin çevresi için iki algoritma yazılmıştır: A: “Ç = a + b + a + b hesapla.” B: “Ç = 2 · (a + b) hesapla.” İki algoritmayı iki ölçütle karşılaştırınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Yöntem çevirme

“Eğer n > 0 ise n'yi yazdır.” satırı akış şemasında hangi şekillerle gösterilir?

Çözüm

Koşul: eşkenar dörtgen
Yazdır: belge şekli

Cevap: Eşkenar dörtgen ve belge şekli

Hatalı algoritmalar: Hatayı bulmak, etkisini açıklamak ve düzeltmek

BAŞLAYALIM

Bir öğrenci dikdörtgenin çevresini “kısa kenarı 4 ile çarp” adımıyla bulan bir algoritma yazmış, kenarı 9 cm olan kare bir peçeteyle denemiş ve doğru sonuç almıştır. Algoritması doğru mudur?

Hata türleri: Önceki bölümlerde algoritma kurarken dikkat edilecek noktaları gördünüz. Bu noktalara uyulmazsa ortaya çıkan hatalar aşağıdaki tabloda sınıflanmıştır.

Tablo: Hata Türleri

Hata türü	Örnek	İlk anlatıldığı yer
Yanlış şekil	Karar adımı dikdörtgene yazılmış	1. bölüm
Eksik adım	Bilet ücreti hiç eklenmemiş	1. bölüm
Sırası yanlış adım	Değeri girilmeden kullanılan değişken	2. bölüm
Yanlış işlem ya da unutulan ayraç	2 · (a + b) yerine 2 · a + b	3 ve 6. bölüm
Ters bağlanmış karar çıkışları	Evet ile Hayır çıkışlarının yeri karışmış	4. bölüm
Sınır değer hatası	≤ yerine <	4. bölüm
Durma koşulu hatası	Hiç sağlanmayan ya da yanlış yerdeki koşul	5. bölüm
Harf uyuşmazlığı	Girişte n, işlemde s	6. bölüm

Hata bulma yöntemi: Sonucu bilinen bir girdi seçilir. Algoritma bu girdiyle adım tablosunda çalıştırılır ve her adımda beklenen değer ile bulunan değer yan yana yazılır. Beklenen ile bulunanın **ilk ayrıldığı adım** hatalı adımdır; düzeltme o adımdan başlar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Unutulan ayraç: ilk ayrılan adım

Dikdörtgenin çevresi için yazılan bir algoritmanın 3. adımı "Ç = 2 · a + b hesapla." biçimindedir. Algoritmayı kısa kenarı 8 cm, uzun kenarı 13 cm olan bir dikdörtgenle deneyip hatalı adımı bulunuz ve düzeltiniz.

Çözüm

1. adım Beklenen ve bulunan değerleri yan yana yazınız.

Adım	Beklenen (doğru algoritma)	Bulunan (hatalı algoritma)
2	a = 8, b = 13	a = 8, b = 13
3	Ç = 2 · (8 + 13) = 42	Ç = 2 · 8 + 13 = 29
4	42 yazdırılır	29 yazdırılır

2. adım İlk ayrılan adım 3. adımdır: Ayraç unutulduğu için yalnız a, 2 ile çarpılmıştır.

3. adım Düzeltme: 3. adım "Ç = 2 · (a + b) hesapla." olur.

4. adım Cevap:
Hata 3. adımdadır; çevre **29 cm** değil **42 cm**'dir.

Hatanın sonuca etkisi: Bir hata her girdide mi, yoksa yalnız bazı girdilerde mi sonucu bozar? Unutulan ayraç hemen her girdide sonucu bozar. Sınır değer hatası yalnız sınırdaki girdide ortaya çıkar. Başlayalım'daki "kısa kenarı 4 ile çarp" hatası yalnız kare olmayan dikdörtgenlerde görülür; kare peçetede sonuç doğru çıkar (4 · 9 = 36 = 2 · (9 + 9)).

UYARI

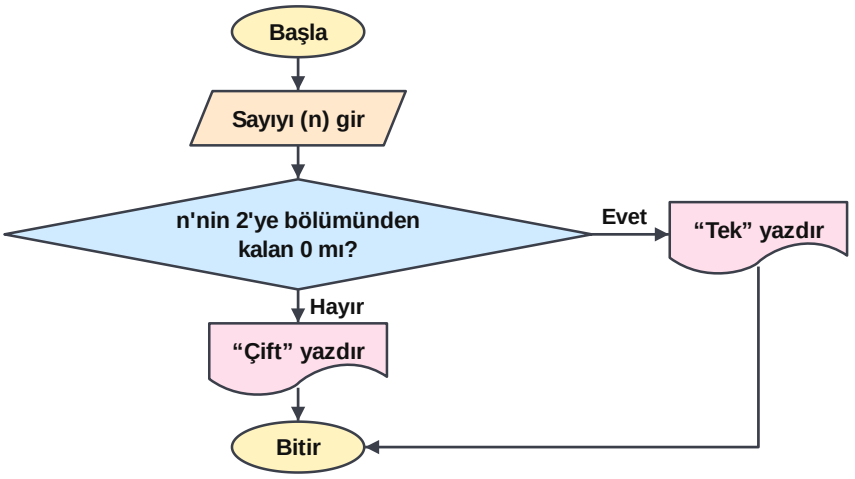
Tek bir girdiyle doğru sonuç veren algoritma doğru olmayabilir. Algoritmayı **farklı türden girdilerle** deneyiniz: sınırdaki değer, negatif sayı, sıfır, kare ve kare olmayan dikdörtgen gibi.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 34 · Ters bağlanmış karar çıkışları**

Bir sayının tek mi çift mi olduğunu yazdıran aşağıdaki algoritmayı 8 ve 7 ile deneyiniz. Hatayı bulup hatanın hangi girdilerde sonucu bozduğunu açıklayınız.

Çözüm

1. adım Şemayı inceleyiniz.



2. adım 8: Kalan 0'dır, Evet çıkışı çalışır ve "Tek" yazılır; beklenen "Çift"tir. 7: Kalan 1'dir, Hayır çıkışı çalışır ve "Çift" yazılır; beklenen "Tek"tir.

3. adım Evet ve Hayır çıkışlarına bağlanan çıktılar yer değiştirmiştir. Düzeltme: Evet çıkışına "Çift", Hayır çıkışına "Tek" yazdırılır.

4. adım Cevap:
Karar çıkışları ters bağlanmıştır; bu hata **her girdide** yanlış sonuç verir.

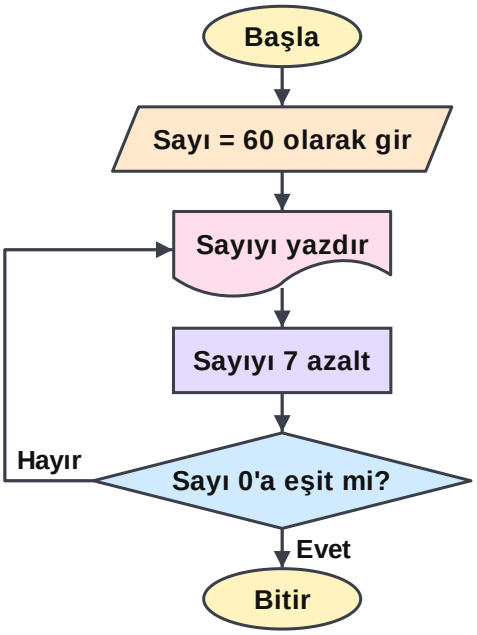
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Bitmeyen geri sayım

60'tan başlayıp 7'şer azalan sayıları 0'a kadar yazdırmak için aşağıdaki algoritma yazılmıştır. Algoritmanın neden bitmediğini adım tablosuyla gösteriniz ve durma koşulunu düzeltiniz.

Çözüm

1. adım Şemayı inceleyiniz.



2. adım Yazdırılan sayılar:

Tur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…
Yazdırılan	60	53	46	39	32	25	18	11	4	−3	…

3. adım Sayı 4'ten sonra −3 olur; 0 hiç yazdırılmaz. "Sayı 0'a eşit mi?" sorusunun cevabı hiçbir turda Evet olmaz; döngü bitmez.

4. adım Cevap:
Durma koşulu "Sayı < 0 mı?" olarak düzeltilir: Sayı −3 olunca döngüden çıkılır ve 60, 53, …, 4 yazdırılmış olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 36 · Hata bulma

İki sayının ortalaması için "O = a + b : 2" yazılmıştır. a = 6, b = 8 için ne bulunur?

Çözüm

Bulunan: 6 + 8 : 2 = 10
Beklenen: (6 + 8) : 2 = 7

Cevap: 10; ayraç unutulmuş

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hata türü nedir? (sınıflandırma)

Her hatalı algoritmayı hatasının türüne göre uygun sütuna yazınız.

Ortalama hesaplanmadan önce “Ortalamayı yazdır.” adımı yazılmış.

Karenin çevresi için“Ç = a + 4”yazılmış.

“18 yaş ve üstü” için“Yaş > 18mi?” sorulmuş.

Sayaç 2'şer artarken “Sayaç 9'a eşit mi?” diye sorulmuş; sayaç 0'dan başlıyor.

Kenar uzunluğu girilmeden“Ç = 4 · a”hesaplanmış.

İki sayının toplamının yarısı için“a + b : 2”yazılmış.

“En fazla 5 kişi” için“Kişi < 5mi?” sorulmuş.

Döngüde sayaç hiç artırılmamış; “Sayaç ≥ 4 mü?” hep Hayır çıkıyor.

Sıra hatası	Yanlış işlem ya da unutulan ayraç	Sınır değer hatası	Durma koşulu hatası

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Hata Dedektifi
Hatalı akış şemalarını test girdileriyle çalıştırıp beklenen ve bulunan sonuçları karşılaştırmak; ilk ayrılan adımı bulup düzeltmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Hangi Girdide Bozuluyor?
Gizli hatası olan bir algoritmaya kendi girdilerinizi verip hatayı ortaya çıkaran girdiyi bulmak ve hatanın türünü seçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 37 · Hangi girdide?

“18 yaş ve üstü” koşulu “Yaş > 18 mi?” ile denetlenirse hangi yaşta hata ortaya çıkar?

Çözüm

17: Hayır (doğru)
18: Hayır (yanlış)

Cevap: Yalnız 18 yaşında

KALEM KÂĞIT

Hatayı bulunuz ve düzeltiniz

KK

Cevaplar

Her satırdaki hatalı adımın doğrusunu yazınız.

HATALI ADIM	DOĞRUSU
Karenin alanı için “Alan = 4 · a hesapla.” yazılmış.	
“En az 15 kişi” koşulu için “Kişi > 15 mi?” sorulmuş.	
“2. Adım: Ortalamayı yazdır. 3. Adım: O = T : 5 hesapla.”	
Sayı 1'den başlayıp her turda 4 artıyor; durma koşulu “Sayı 20'ye eşit mi?”	

SIRA SENDE

Hatalı algoritmalar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki algoritmadaki hatayı bulup düzeltiniz.

1. Adım: Başla.
2. Adım: T = a + b + c hesapla.
3. Adım: a, b ve c'yi gir.
4. Adım: T'yi yazdır.
5. Adım: Bitir.

Çözüm

2 “Boyu 140 cm ve üstü olanlar oyuncağa binebilir.” kuralı için yazılan algoritmada karar adımı “Boy > 140 mı?” biçimindedir. Bu hata hangi girdilerde sonucu değiştirir? Açıklayınız.

Çözüm

Gerçek yaşam sorunlarına algoritma tasarlamak

BAŞLAYALIM

Okulunuzda teneffüslerde boş sınıfların ışıklarının açık kaldığını fark ettiniz. Sınıf başkanının her teneffüste izleyeceği kısa bir denetim algoritması nasıl olurdu?

Algoritma tasarlamanın basamakları:

1. **Sorunu tanımlayınız.** Ne çözülecek, kim kullanacak?
2. **Girdileri ve çıktıyı belirleyiniz.**
3. **Adımları ve aralarındaki ilişkileri yazınız.** Hangi adım hangi değeri kullanıyor; karar ve döngü gerekiyor mu?
4. **Bir ifade yöntemi seçiniz** (doğal dil, sözde kod ya da akış şeması).
5. **Örnek ve sınır girdilerle deneyiniz.**
6. **Kısaltınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız;** onların önerileriyle algoritmanızı geliştiriniz.

Toplumsal sorunlar: Çevre kirliliği, trafik sorunları ve enerji tasarrufu gibi sorunlar için de karar ve işlem adımları olan basit algoritmalar kurulabilir. Algoritmayı kurduktan sonra onun sorunun çözümüne nasıl katkı sağladığını tartışınız.

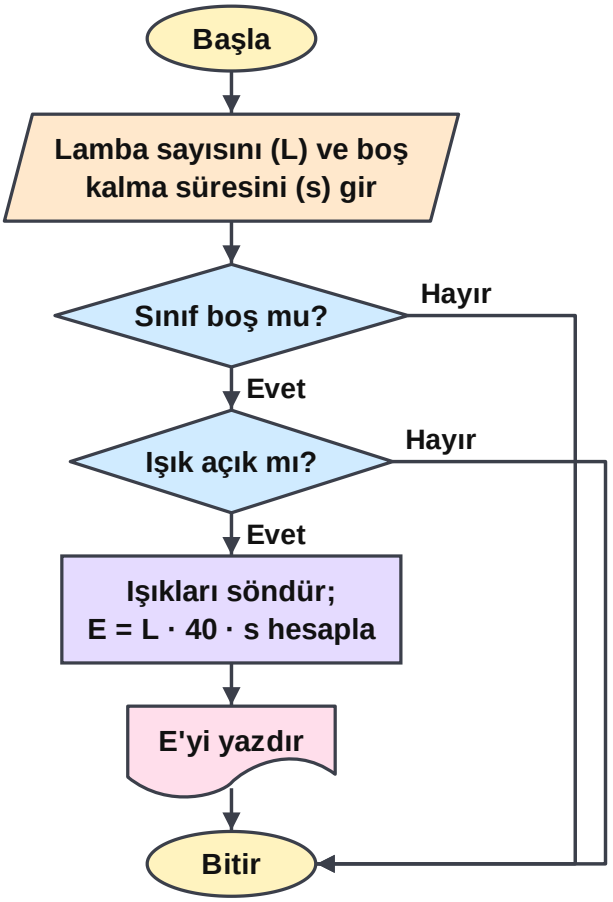
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 38 · Sınıf enerji nöbeti**

Bir sınıf başkanı her teneffüste sınıfı denetleyecektir: Sınıf boşsa ve ışık açıksa ışıkları söndürecek, kazandırdığı enerjiyi deftere yazacaktır. Sınıfta 6 lamba vardır; her lamba saatte 40 Wh enerji harcar (Wh, vatsaat: harcanan elektrik enerjisinin birimidir). Algoritmayı akış şemasıyla kurunuz. Sınıf gün içinde toplam 3 saat boş kaldıysa nöbet ne kadar enerji kazandırır?

Çözüm

1. adım İki karar art arda sorulur; birine Hayır cevabı verilirse hiçbir şey yapılmadan bitirilir.



2. adım Kazanılan enerji: $E = L \cdot 40 \cdot s = 6 \cdot 40 \cdot 3 = 720$.

3. adım Cevap:
Nöbet günde 720 Wh enerji kazandırır. Bu algoritma bütün okulda uygulanırsa kazanç sınıf sayısıyla artar.

NOTLARIM

BİLGİ · Kontrol rakamı algoritmaları

Ürünlerin üzerindeki 13 rakamlı barkodun son rakamı **kontrol rakamıdır** ve öbür 12 rakamdan bir algoritmayla hesaplanır: Soldan tek sıradaki rakamlar 1 ile, çift sıradaki rakamlar 3 ile çarpılıp toplanır; kontrol rakamı bu toplamı 10'un bir katına tamamlayan sayıdır (toplam zaten 10'un katıysa 0). Kasadaki okuyucu aynı algoritmayı çalıştırır; bulduğu rakam barkoddakiyle aynı değilse barkodun yanlış okunduğunu anlar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 39 · Barkod kontrol rakamı

Bir barkodun ilk 12 rakamı soldan sağa 8, 6, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'dir. Kontrol rakamını bulunuz. Okuyucu 6. rakamı yanlışlıkla 7 okursa bu hata yakalanır mı?

Çözüm

1. adım Rakamları ağırlıklarıyla çarpınız.

8	6	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sıra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rakam	8	6	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ağırlık	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Çarpım	8	18	9	0	1	6	3	12	5	18	7	24

2. adım Toplam: 8 + 18 + 9 + 0 + 1 + 6 + 3 + 12 + 5 + 18 + 7 + 24 = 111. 111'i 10'un katına tamamlayan sayı 9'dur (120 − 111).

3. adım 6. rakam 7 okunursa: 8 6 9 0 1 **7** 3 4 5 6 7 8 Çarpım 6 yerine 21 olur, toplam 126'ya çıkar; okuyucu kontrol rakamını 4 bulur. 4, barkoddaki 9 ile aynı değildir.

4. adım Cevap:
Kontrol rakamı 9'dur; yanlış okunan rakam **yakalanır**.

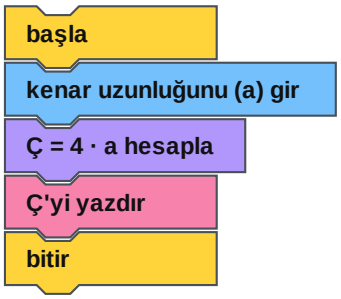
BİLGİ · Zenginleştirme · Oyun algoritması

Kendi tasarladığınız bir oyunun ve çözümünün algoritmasını yazabilirsiniz. Örneğin bir arkadaşınız 1 ile 100 arasında bir sayı tutar; siz bir sayı söylersiniz, o "büyük", "küçük" ya da "bildin" der. Her seferinde kalan aralığın ortasındaki sayıyı söyleyen algoritma, tutulan sayıyı en çok 7 tahminde bulur. Bu algoritmanın akış şemasını çizip bir arkadaşınızla deneyiniz.

NOTLARIM

BİLGİ · Zenginleştirme · Blok kodlama

Bilgisayar programları, algoritmaların bilgisayarın anlayacağı bir dille yazılmış hâlidir. Bazı eğitim uygulamalarında program, yapboz parçası gibi birbirine geçen **bloklarla** kurulur. Aşağıda karenin çevresini bulan sözde kodun Türkçe komutlu bloklara karşılığı görülmektedir: her blok sözde kodun bir adımıdır.



Toparlayalım: Algoritma kurmanın denetim listesi

1. Girdiler ve çıktı belli mi?
2. Her adım tek anlamlı mı?
3. Bağlı adımların sırası doğru mu; her değer kullanılmadan önce bulunmuş mu?
4. Karar ve döngü koşulları sınır değerle denendi mi; döngü bitiyor mu?
5. Algoritma kısaltılabilir mi; kısaltınca çıktı değişiyor mu?
6. Algoritma başka bir yöntemle (doğal dil, sözde kod, akış şeması) ifade edilebilir mi?

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Enerji Nöbetçisi
Sınıf maketinde ışık, gün ışığı ve öğrenci durumlarını değiştirip karar kutularını sıraya dizmek; sekiz durumda doğru kararı veren algoritmayı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Barkod Kontrolü
Barkod rakamlarını değiştirip kontrol rakamı algoritmasını adım adım çalıştırmak; hangi okuma hatalarının yakalandığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Bir işlemin ya da problemin çözümündeki adımları ve adımlar arasındaki ilişkileri açıklayabiliyorum.
- ☐ Bir algoritmayı doğal dil, sözde kod ve akış şemasıyla yazabiliyorum.
- ☐ Karar adımı ve döngü içeren algoritmalar kurabiliyor, sınır değerle deneyebiliyorum.
- ☐ Cebirsel ifadeli algoritmalar kurabiliyor, ters algoritmayla girdiyi bulabiliyorum.
- ☐ Bir algoritmayı kısaltabiliyor ve iki algoritmayı ölçütlerle karşılaştırabiliyorum.
- ☐ Hatalı bir algoritmada hatayı bulup etkisini açıklayabiliyor ve düzeltebiliyorum.

SIRA SENDE

Gerçek yaşam sorunları · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir okulun önündeki hız ekranı yaklaşan aracın hızını (h, km/sa.) ölçmektedir. Hız 30 km/sa.'ten büyükse ekranda "Yavaşla", değilse "Teşekkürler" yazmaktadır. Bu trafik önlemi için girdisi, karar adımı ve çıktısı olan bir sözde kod yazınız.

Çözüm

2 Bir arkadaşınız geri dönüşüm kutusu için şu algoritmayı yazmıştır: "1. Adım: Başla. 2. Adım: Kutudaki şişe sayısını (ş) gir. 3. Adım: Eğer ş ≥ 50 ise "Boşalt" yazdır. 4. Adım: Bitir." Algoritmayı ş = 50 ve ş = 49 ile deneyip arkadaşınıza bir öneri yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 40 · Tasarım

Bir duraktaki ekran, otobüsün gelmesine kalan süre 1 dakikadan azsa "Geliyor" yazdırmaktadır. Girdi, karar ve çıktı nedir?

Çözüm

Girdi: kalan süre (s)
Karar: s < 1 mi?
Çıktı: "Geliyor"

Cevap: **s; s < 1 mi?; "Geliyor"**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 41 · Kontrol rakamı

Bir barkodun ilk 12 rakamından hesaplanan ağırlıklı toplam 87'dir. Kontrol rakamı kaçtır?

Çözüm

87'den sonraki 10'un katı 90

$90 - 87 = 3$

Cevap: **3**